

Teniu 2 hores per resoldre aquest examen.

No podeu fer servir ni calculadora, ni mòbil, ni cap altre dispositiu electrònic.

Totes les respostes han de ser raonades i han d'incloure tots els càlculs necessaris.

Si alguna resposta no conté la informació necessària, es considerarà nul·la.

Nom i cognoms:

1. (2 punts) Siguin V i W dos espais vectorials, i sigui $T : V \rightarrow W$ una aplicació lineal. Demostra que T és injectiva si, i només si,

$$\text{Ker}(T) = \{\vec{0}\}$$

(Teorema 3.16, *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler, 3a edició).

_____ Solució _____

Veure la demostració del Teorema 3.16, pàgina 61, del llibre *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler (3a edició).

2. (2 punts) Siguin U, V, W tres espais vectorials, i $T_1 : U \rightarrow V$, i $T_2 : V \rightarrow W$ dos aplicacions lineals tals que la composició $T_2 \circ T_1$ té sentit. Demostra que

$$\dim(\text{Ker}(T_2 \circ T_1)) \leq \dim(\text{Ker}(T_1)) + \dim(\text{Ker}(T_2))$$

(Exercici 22, pàgina 69, *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler).

_____ Solució _____

Com diu l'enunciat, aquesta és una adaptació de l'exercici 22, pàgina 69, *Linear Algebra Done Right*, de Sheldon Axler (3a edició).

Comencem per comprovar que

$$\text{Ker}(T_1) \subseteq \text{Ker}(T_2 \circ T_1).$$

Per això hem de comprovar que per a qualsevol vector $\vec{u} \in \text{Ker}(T_1)$ es verifica que $\vec{u} \in \text{Ker}(T_2 \circ T_1)$.

Agafem doncs un vector arbitrari $\vec{u} \in \text{Ker}(T_1)$, és a dir, un vector $\vec{u}$ tal que $T_1(\vec{u}) = \vec{0}_V$. Ara analitzem què passa amb $(T_2 \circ T_1)(\vec{u})$:

$$(T_2 \circ T_1)(\vec{u}) = T_2(\vec{0}_V) = \vec{0}_W.$$

Per tant, $\vec{u} \in \text{Ker}(T_2 \circ T_1)$.

Com que volem calcular la dimensió de $\text{Ker}(T_2 \circ T_1)$, el segon pas important és considerar l'aplicació lineal T'_1 , que és la mateixa aplicació T_1 , però restringida a $\text{Ker}(T_2 \circ T_1) \subseteq U$. En altres paraules, T'_1 i T_1 coincideixen en tot, però el domini de T'_1 és un subconjunt del domini de T_1 .

Es pot veure que

$$\text{Ker}(T'_1) = \text{Ker}(T_2 \circ T_1) \cap \text{Ker}(T_1) = \text{Ker}(T_1),$$

donat que $\text{Ker}(T_1) \subseteq \text{Ker}(T_2 \circ T_1)$, com havíem vist abans. De la mateixa manera podem comprovar que

$$\text{Im}(T'_1) = T_1(\text{Ker}(T_2 \circ T_1)) \subseteq \text{Ker}(T_2)$$

(per definició). Per tant, $\dim(\text{Im}(T'_1)) \leq \dim(\text{Ker}(T_2))$.

Ara podem aplicar el Teorema Fonamental de les Aplicacions Lineals a l'aplicació T'_1 , que com recordem, té com a domini $\text{Ker}(T_2 \circ T_1)$:

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker}(T_2 \circ T_1)) &= \dim(\text{Ker}(T'_1)) + \dim(\text{Im}(T'_1)) \\ &\leq \dim(\text{Ker}(T_1)) + \dim(\text{Ker}(T_2)). \end{aligned}$$

Q.E.D.

3. Sigui U un subespai vectorial de $\mathbb{R}^4$ definit per

$$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y + 2z = 0, x = t\}$$

- (a) (1 punt) Troba una base B_U de U .
- (b) (1 punt) Troba un altre subespai V de $\mathbb{R}^4$ tal que $U \oplus V = \mathbb{R}^4$. Dóna una base B_V de V .
- (c) (1 punt) Completa B_U afegint els vectors que calguin per construir una base de $\mathbb{R}^4$ i defineix un endomorfisme T de $\mathbb{R}^4$ tal que U sigui el seu nucli. Expressa T en forma matricial i també mitjançant equacions, és a dir, amb una fórmula del tipus

$$f(x, y, z, t) = (a_1x + \beta_1y + \gamma_1z + \delta_1t, \dots, a_4x + \beta_4y + \gamma_4z + \delta_4t).$$

Solució

(a) Una solució del sistema seria $\{x = t, y = t + 2z\}$, on z i t són les variables lliures, mentre que x, y depenen de les anteriors. Aleshores assignem valors 1 i 0 (alternativament) a les variables lliures i obtenim $B_U = \{(0, 2, 1, 0), (1, 1, 0, 1)\}$.

(b) Per trobar un altre subespai V de $\mathbb{R}^4$ tal que $U \oplus V = \mathbb{R}^4$ només cal afegir dos vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^4$ tals que $B_U \cup \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ sigui una base de $\mathbb{R}^4$. Aleshores, $V = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$, és a dir, V és el subespai generat per $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ (veure Teorema 2.34, pàgina 42, *Linear Algebra Done Right*).

En aquest cas podem fer-ho directament per prova i error, ja que es tracta d'un conjunt petit. Per exemple, agafem $\vec{v}_1 = (1, 0, 0, 0)$ i $\vec{v}_2 = (0, 1, 0, 0)$. Podem comprovar que el conjunt de vectors $B_U \cup \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ és linealment independent, i per tant és una base de $\mathbb{R}^4$. Aleshores, $V = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0) \rangle$. Des del punt de vista geomètric V es correspon amb el pla xy de l'espai quadridimensional $\mathbb{R}^4$.

(c) Ara volem que U sigui el nucli d'una aplicació lineal $T(x, y, z, t)$. Ara bé, U està definit per les equacions $x - y + 2z = 0$ i $x - t = 0$. Aquestes equacions han d'apareixer a la definició de T . Després ja podem completar la definició de T amb altres equacions que siguin una combinació lineal de les anteriors (o potser les mateixes equacions anteriors). Per exemple,

$$T(x, y, z, t) = (x - y + 2z, x - y + 2z, x - t, x - t).$$

Evidentment, U és el nucli de T . Ara només cal completar la base de U amb dos vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in \mathbb{R}^4$ tals que $B_U \cup \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ sigui una base de $\mathbb{R}^4$. Per exemple, podem agafar els mateixos vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ de l'apartat anterior.

4. Sigui T un endomorfisme de $\mathbb{R}^3$ que té com a representació matricial en la base canònica la matriu A donada a continuació, on $k \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & k \\ 0 & 1 & k \\ 2 & 0 & k - 2 \end{pmatrix}$$

(a) (1 punt) Troba els valors propis de A .

(b) (1 punt) Analitza si T és diagonalitzable, en dependència dels valors que prengui el paràmetre k .

(c) (1 punt) En aquells casos on T sigui diagonalitzable, troba la base B que permet diagonalitzar T .

Nota: La base B pot dependre de k .

Solució

- (a) Els valors propis de A són: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$ i $\lambda_3 = k$.
- (b) Si $k \neq 1$ i $k \neq -2$, aleshores tindrem tres valors propis diferents, tots amb multiplicitat algebraica 1. Per tant en aquest cas T serà diagonalitzable. Només cal analitzar els casos $k = 1$ i $k = -2$.

Comencem amb el cas $k = 1$. En aquest cas tindrem un primer valor propi, $\lambda_1 = 1$, amb multiplicitat algebraica 2, i un altre valor propi, $\lambda_2 = -2$, amb multiplicitat algebraica 1. El problema pot vindre de λ_1 . Efectivament, la matriu

$$A - 1 \cdot I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

té rang 2, i per tant el subespai definit pel sistema $A\vec{x} = \vec{0}$ té dimensió 1, amb la qual cosa T no seria diagonalitzable.

Analitzem ara el cas $k = -2$. En aquest cas tindrem un valor propi $\lambda_1 = 1$ amb multiplicitat algebraica 1, i un altre valor propi, $\lambda_2 = -2$, amb multiplicitat algebraica 2. Ara el problema pot vindre de λ_2 . La matriu

$$A + 2 \cdot I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

també té rang 2, i per tant el subespai definit pel sistema $A\vec{x} = \vec{0}$ té dimensió 1, amb la qual cosa T tampoc no seria diagonalitzable en aquest cas.

Resumint: T és diagonalitzable per a tot valor de $k \in \mathbb{R}$, diferent de 1 i de -2 .

- (c) Els vectors propis associats a $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ són $\vec{v}_1 = (0, 1, 0)$, $\vec{v}_2 = \left(-\frac{k}{2}, -\frac{k}{3}, 1\right)$, $\vec{v}_3 = \left(1, \frac{k}{k-1}, 1\right)$, respectivament (on $k \neq 1$, $k \neq -2$).

Com a curiositat, veiem que apareix el denominador $k - 1$ en un dels vectors, la qual cosa ja ens indica que $k \neq 1$. Tantmateix, a primer cop d'ull no hi ha cap indicatiu que digui que $k \neq -2$. Ara bé, si calculem la inversa de la matriu

$$M_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{k}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{k}{3} & \frac{k}{k-1} \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

veurem que apareixen elements amb denominador $k + 2$, i per tant, k ha de ser diferent de -2 .
